

SPMPC：面向移动底盘开口液体运输的晃液感知模型预测轮廓控制方法

张仁军

Abstract—移动底盘在运输开口液体容器时，其加速、制动和转弯运动会激发液体晃动，从而影响运输稳定性并增加溢出风险。与普通固体负载不同，液体晃动具有动态记忆，其未来响应不仅取决于瞬时底盘加速度，也取决于当前液体模态位移和模态速度。现有移动机器人局部规划器能够在线生成可执行且平滑的底盘命令，但通常不传播液体动态状态；已有防晃方法虽然显式考虑液体模型，但多位于离线轨迹优化、给定路径速度剖面、输入整形、给定轨迹跟踪控制或特殊平台控制层。为连接这两类研究，本文提出 SPMPC，一种面向移动底盘开口液体运输的晃液感知 MPCC 在线局部规划器。该方法将低阶晃液模态状态并入移动底盘增强状态模型，在滚动时域内联合优化路径轮廓误差、滞后误差、路径进度、控制平滑性和预测晃液响应，并引入有限时域 Slosh-risk Reference Governor，在 MPCC 求解前软性收缩速度参考而不直接改写底盘速度命令。本文设计内部消融、普通局部规划器对比、移动底盘防晃近邻对比和模型—外部液面一致性分析，用于评估显式晃液状态预测相对于仅平滑控制的作用，并为预测参考适配保留同参数消融口径；其中真实液面结论需由外部视觉或液位观测支持。

Index Terms—移动机器人；开口液体运输；液体晃动；晃液感知局部规划；模型预测轮廓控制；滚动时域规划

I. 引言

移动机器人正在进入化学实验室、服务和工业转运等室内场景，其中一类具有代表性的任务是在室内环境中运输开口或半开口液体容器。与固体负载不同，液体会在加速、制动和转弯过程中产生自由液面晃动。对于液体运输任务而言，晃动不仅会降低运输效率，还可能造成样品损失、环境污染、等待时间增加甚至任务失败。因此，移动底盘在执行液体运输任务时需要的不只是几何可行、速度平滑的运动命令，还需要能够预测液体动态响应的局部运动生成方法。

本文关注的问题是：在预先给定的几何可行参考路径条件下，标准轮式移动底盘如何在线生成可执行的局部运动，同时预测并降低由底盘运动激发的开口液体晃动。本文的基本判断是：**液体晃动不是简单的轨迹平滑问题，而是具有动态记忆的状态预测问题**。相同的速度、加速度或加加速度限制可能产生不同的液体响应，因为未来晃动不仅取决于未来激励，还取决于当前液体模态位移、速度和残余振荡相位。

已有研究分别从低阶晃液建模、输入整形、速度剖面、轨迹优化和跟踪控制等角度降低液体晃动 [1], [2], [3], [4], [5]；与此同时，移动机器人局部规划器已经能够在线生成满足运动约束、路径跟踪和局部避障要求的底盘命令 [6], [7], [8], [9], [10]。然而，这两类研究通常不在同一决策层上相交：前者多处于给定路径、给定轨迹、离线优化、特殊平台或额外机构控制层；后者虽然在线可部署，但通常不传播被运输液体的动态状态。因此，本文关注的不是“液体是否可以被建模”或“局部规划器是否可以在线运行”这两个单独问题，而是二者的交叉问题：在标准轮式移动底

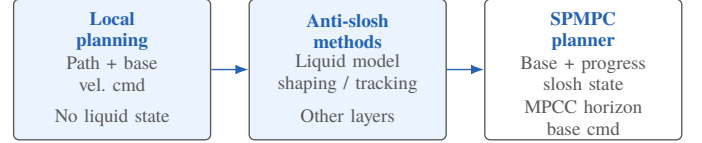


Fig. 1. SPMPC 的任务与方法定位。普通局部规划器具备在线部署接口但通常不传播液体状态；已有防晃方法显式考虑液体模型但多位于其它决策层；本文将低阶晃液状态嵌入标准移动底盘在线 MPCC 局部规划问题。

盘沿给定参考路径运动时，如何在局部规划层同时考虑路径推进、底盘可执行性和未来液体响应。

面向这一问题，规划器需要同时处理三点困难。第一，液体响应不是当前加速度或曲率的静态函数；即使未来控制序列在速度、加速度或加加速度意义下足够平滑，如果它与当前液体相位耦合不当，也可能放大残余晃动。第二，DWA、TEB、MPCC、MPPI 或加加速度受限轨迹生成等普通移动机器人局部规划方法可以在线生成可执行运动，但其状态和代价函数通常关注机器人可行性、路径误差、障碍风险、控制平滑性或时间效率，而不包含 $[\eta, \dot{\eta}]$ 这类液体模态变量。第三，已有防晃方法虽然能够通过固定路径设计、速度剖面、输入整形、离线防晃轨迹优化、预测控制、跟踪控制或主动抑振机构降低晃动，但通常不以标准轮式移动底盘的在线局部规划器形式，在每个控制周期根据当前状态、参考路径和液体状态求解短时域最优控制问题，并输出可执行底盘命令。

为解决上述问题，本文提出 SPMPC（晃液感知模型预测轮廓控制）。SPMPC 以 MPCC 为局部规划骨架，在机器人状态和路径进度状态之外引入低阶晃液模态状态。规划器在滚动时域内同时预测底盘运动和液体响应，并联合优化路径跟踪误差、路径进度、可执行底盘控制、控制平滑性以及预测晃液状态。与仅惩罚速度变化、加速度或加加速度的平滑方法不同，SPMPC 让当前液体模态位移和速度直接影响未来运动选择；与给定轨迹后的防晃跟踪控制不同，SPMPC 在局部轨迹生成阶段就把液体响应纳入优化；与离线全局防晃轨迹优化不同，SPMPC 面向在线滚动执行，保留移动机器人局部规划器的接口和部署方式。

A. 贡献与范围

本文的贡献限定为以下三点。

- 1) **液体动态记忆增强的在线 MPCC 局部规划**：提出一种面向移动底盘开口液体运输的在线晃液感知局部规划问题表述，并构建包含低阶晃液模态状态传播的 MPCC 框架，在同一滚动时域最优控制问题中联合优化路径误差、路径进度、底盘控制平滑性和预测晃液响应。

- 2) **有限时域预测参考适配**: 在不改变 MPCC 状态维度和不直接覆盖底盘 `cmd_vel` 的前提下, 给出一种 `soft Slosch-risk Reference Governor`。该模块基于当前晃液状态对候选速度参考缩放因子进行有限时域预测筛选, 只向 MPCC 提供保守化的速度参考, 用于表达“预测风险升高时降低参考速度”的软参考适配机制。
- 3) **实验与验证协议**: 设计内部消融、普通局部规划器对比、移动底盘防晃近邻对比以及模型—外部液面一致性分析, 用于评估显式晃液状态预测相对于仅平滑运动生成的独立作用, 并防止将内部代理量误写为真实液面结论。

本文的第一版范围是沿预先给定的几何可行参考路径进行在线晃液感知局部规划。本文不声称首次提出晃液感知 MPC, 也不处理完整动态避障、同伦/走廊推理、高保真流体仿真、形式化防溢出证明或真实液面闭环观测; 内部模型预测的晃液代理量只用于优化和诊断, 真实液面结论必须由外部视觉或液位观测支持。`Slosch-risk Reference Governor` 是软参考适配模块, 不是硬安全锁存器; 它只限制进入 MPCC 的速度参考, 不直接修改最终底盘命令, 也不接入 RGB 真实液面反馈。

II. 相关工作

本节按照“平台是否接近”和“问题层级是否接近”两个维度组织相关工作。本文关注的不是一般意义上的液体晃动问题, 也不是一般移动机器人局部规划问题, 而是二者在标准轮式移动底盘在线局部规划层面上的交叉: 规划器需要在运行时输出底盘可执行命令, 同时在预测时域内传播被运输液体的动态状态。

基于这一原则, 相关工作分为三类。第一类是普通移动机器人在线局部规划器与轨迹优化方法, 它们与本文处于相近部署层级, 但通常不显式传播液体状态。第二类是移动底盘液体运输与防晃近邻工作, 它们与本文共享物理任务, 但多数属于固定路径、速度剖面、离线轨迹优化、给定轨迹跟踪或特殊平台控制。第三类是跨平台液体防晃建模、轨迹生成与预测控制方法, 它们提供低阶建模和预测控制基础, 同时限定本文创新表述的边界。

A. 普通移动机器人在线局部规划与轨迹优化

移动机器人局部规划器主要解决运行时的短时域运动生成问题, 要求在满足运动学、动力学和环境约束的前提下输出可执行底盘命令。经典 `DWA`、`TEB` 和 `mpc_local_planner` 分别从速度空间搜索、带时间分配的轨迹优化和滚动时域非线性最优控制等角度构成普通局部规划的重要谱系 [6], [7], [8]。同时, MPCC 已在移动系统路径进度优化和移动机器人避障局部规划中形成成熟主干 [9], [10]。RPP、DWPP、LT-DWA、MPPI、差速平台轨迹优化和加加速度受限轨迹生成等方法进一步从路径跟踪、速度/加速度约束、动力学可行性、风险处理和平滑性等角度扩展了移动机器人局部规划方法 [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]。

这些方法与本文具有相近的系统接口特征: 它们均服务于移动机器人运行时局部决策, 并最终生成底盘可执行命令。已有局部规划器基准也主要围绕安全性、效率、平滑性、路径跟踪和计算性能评价规划器表现 [18]。因此, 普通局部规划器适合作为本文的同层实验基线, 用于检验“不显式传播液体状态的在线局部规划器”在开口液体运输任务中是否已经能够覆盖该任务需求。

然而, 这类方法通常只传播机器人位姿、速度、路径误差、障碍距离、控制变化或风险变量, 不包含容器内液体的模态位移和模态速度。对于液体运输任务, 仅降低控制变化或提高轨迹平滑性并不等价于抑制晃动。两段控制序列可能具有相近的速度、加速度和加加速度特征, 但由于与当前液体相位的耦合关系不同, 其未来液体响应可能不同。因此, 普通局部规划器可以作为同层对照, 但不能直接表达液体动态记忆。

B. 移动底盘液体运输与防晃近邻工作

移动底盘液体运输是与本文最接近的物理任务。`Hamaguchi` 及其合作者较早研究了轮式移动机器人或移动台车运输圆柱容器液体时的路径设计、速度剖面、输入整形和轨迹跟踪控制 [19], [20], [21]。这些工作表明, 移动平台运动会激发容器内液体晃动, 运动规划和控制策略需要考虑液体响应。后续研究还发展出主动抑振机构、并联机构和全向移动平台等路线 [22], [23], [24], [25], 说明移动平台防晃并不局限于软件规划器, 也可以通过额外机构或平台结构实现。

近期工作进一步将液体模型纳入移动机器人或移动容器的优化与控制。`Lim` 等将液体晃动近似为球摆动力学, 并求解二维轨迹优化问题以降低晃动 [26]。`Nguyen Viet` 等将非线性等效质量-弹簧-阻尼模型、时间最优规划、跟踪控制和输出约束结合起来处理扰动下的容器运输问题 [27]。`Prabakaran` 等在可重构楼梯服务机器人上研究了晃液感知轨迹控制和 MPC 跟踪控制 [28]。

上述工作证明了移动平台液体运输中显式液体模型和优化控制的价值, 但它们与本文的主要差异在于问题层级。`Hamaguchi` 系列工作更偏向给定路径后的速度剖面、输入整形和跟踪控制; 主动抑振机构路线依赖额外硬件或特殊平台; `Lim` 等工作更接近离线整段轨迹优化; `Nguyen Viet` 等工作采用“参考轨迹规划加跟踪控制”的两层结构; `Prabakaran` 等工作面向特殊服务机器人平台和给定轨迹控制。相比之下, 本文将低阶晃液状态直接并入标准轮式移动底盘的在线 MPCC 局部规划问题, 在每个控制周期内重新求解短时域优化并输出底盘速度命令。

由此可见, 移动底盘液体运输并非缺少研究; 真正缺少的是把液体动态记忆放入标准移动底盘在线局部规划闭环的方法。`SPMPC` 正是在这一层级上定义问题: 在给定参考路径附近, 用滚动时域优化同时选择路径进度、底盘控制和预测液体响应。

C. 跨平台防晃建模、轨迹生成与预测控制

液体晃动也广泛存在于机械臂、SCARA 机构、液体容器转运系统、液罐车、船舶和专用机构中。高保真 VOF、FEM、CFD 或数字孪生模型能够描述复杂自由液面、液固耦合和强非线性现象 [29], [30], [31], [32], 但其状态维度和计算代价通常不适合直接嵌入移动机器人实时局部规划器; 等效摆、质量-弹簧-阻尼模型和低阶模态状态则可以用少量状态描述主导晃液响应, 更适合作为在线优化的预测模型 [1], [2]。

输入整形、预测控制和防晃轨迹优化研究已经表明, 显式液体模型能够改善运动生成与控制性能 [3], [4], [5], [33], [34], [35], [36], [37]。其中, `Ferrari` 等针对 4D SCARA 运动下的多容器运输提出离线时间最优防晃轨迹规划, 并将低阶模型液面高度与视频提取的实验液面进行对照 [33]; 该工作提供了模型—实验保真度评价口径, 但其平台、夹持

TABLE I
移动底盘液体运输近邻工作的规划/控制层级比较

类型	代表工作	与本文方法的主要差异
固定路径、速度剖面与输入整形	Hamaguchi 系列 [19], [20], [21]	主要在预先设计的路径或速度剖面上抑制晃动, 不是在每个控制周期内求解带路径进度的局部 MPCC 问题。
主动抑振机构与特殊硬件	移动台车或全向平台主动抑振 [22], [23]	依赖额外机构或特殊平台, 不是标准轮式移动底盘上的软件式局部规划器。
离线液体约束轨迹优化	Lim 等 [26]	显式使用液体动力学模型, 但更接近一次性整段轨迹优化, 不直接对应运行时局部规划层。
时间最优规划与跟踪控制	Nguyen Viet 等 [27]	以参考轨迹规划和鲁棒跟踪为主要结构, 不直接输出标准导航栈局部规划接口下的底盘命令。
特殊平台晃液感知跟踪控制	Prabakaran 等 [28]	说明晃液感知 MPC 或跟踪控制已有研究, 但平台、任务接口和控制层级不同于标准轮式移动底盘在线 MPCC。

方式、优化层级和在线接口均不同于本文的标准轮式移动底盘在线局部规划。因此, 本文不将创新点表述为首次将晃液状态引入 MPC, 而强调其在标准轮式移动底盘在线局部规划层的集成方式。外部传感、机器视觉和液位检测研究还说明, 真实液面运动可以通过独立观测量评价 [38], [39], [40], [41]; 本文据此区分内部模型代理量和真实液面观测指标。这些跨平台工作通常不作为本文的同层实验基线, 原因在于平台自由度、控制输入和部署接口不同。

D. 小结: SPMPC 的定位

综上, 已有研究分别建立了移动机器人在线局部规划、移动底盘液体运输、低阶晃液建模和防晃预测控制的基础。普通局部规划器与本文处于相近部署层级, 但通常不具备液体状态预测; 移动底盘防晃方法与本文共享物理任务, 但多数位于固定路径、速度剖面、离线轨迹优化、跟踪控制或特殊平台控制层; 跨平台防晃方法提供建模和控制基础, 但通常不构成同层实验基线。

本文的研究对象位于这些方向的交叉处: 面向标准轮式移动底盘的在线晃液感知 MPCC 局部规划。本文不宣称首次提出晃液感知 MPC, 而是将低阶晃液模态状态、路径进度、底盘控制约束、控制平滑性和预测液体响应放入同一个滚动时域局部规划问题, 使规划器在输出标准底盘速度命令时能够利用液体动态记忆。本文进一步讨论的 Sloss-risk Reference Governor 也限定在这一局部规划接口内: 它是进入 MPCC 前的速度参考缩放, 而不是覆盖 cmd_vel 的后级控制器、CBF 式硬安全层、基于 RGB 的真实液面闭环控制器或改变 OCP 状态维度的另一套规划问题。

III. 问题定义与 SPMPC 方法

A. 问题范围与滚动时域框架

本文考虑标准轮式移动底盘携带开口液体容器沿一条预先给定且几何可行的参考路径运动。上游模块提供参考路

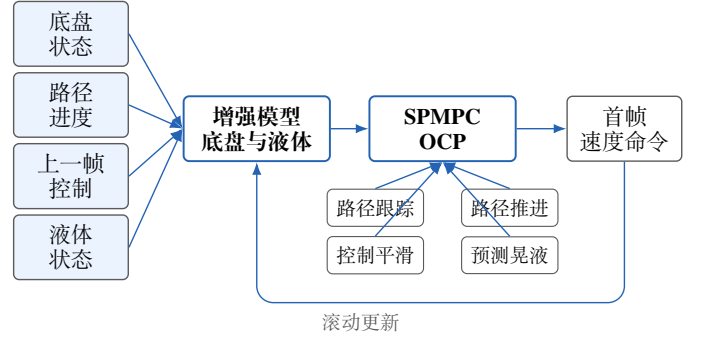


Fig. 2. SPMPC 的增强预测与滚动执行结构。底盘状态、路径进度和低阶液体状态在同一时域内传播, 第一帧优化结果经约束处理后发送到底盘。

径, 规划器在每个控制周期接收当前底盘状态、路径进度、上一控制输入以及由低阶模型传播得到的液体模态状态。有限时域优化同时决定底盘运动和路径推进速度, 系统只执行求解序列中的第一帧动作, 随后依据更新后的状态重新求解。

当前方法处理的是给定路径附近的在线路径进度运动生成。主 OCP 尚未包含动态障碍预测、占据栅格或车体碰撞走廊, 因此本文不将其表述为完整的动态障碍导航系统。

SPMPC 的关键在于液体状态进入预测层。它不是求解后的诊断量。对于几何误差相近的候选运动, 规划器可以根据当前液体相位及其未来演化作出不同选择。整体结构见图 2。

B. 机器人与液体增强预测模型

为同时表达底盘执行约束和沿路径推进, 机器人状态取为

$$\mathbf{x}_r = [p_x \ p_y \ \theta \ v \ s \ \omega]^\top, \quad (1)$$

其中 (p_x, p_y) 、 θ 、 v 和 ω 分别表示底盘位置、航向角、线速度与角速度, s 为参考路径进度。控制输入定义为

$$\mathbf{u} = [a \ \alpha \ v_s]^\top, \quad (2)$$

其中 a 为线加速度, α 为角加速度, v_s 是虚拟路径进度速度。相应连续时间模型为

$$\begin{aligned} \dot{p}_x &= v \cos \theta, & \dot{p}_y &= v \sin \theta, & \dot{\theta} &= \omega, \\ \dot{v} &= a, & \dot{s} &= v_s, & \dot{\omega} &= \alpha. \end{aligned} \quad (3)$$

将 ω 置于状态并以 α 作为控制量, 可以直接施加角加速度约束, 也便于惩罚角运动变化。该 α -state 配置属于执行层建模选择。本文的方法区别来自机器人状态与液体动态记忆的联合传播, 而不是这一状态形式本身。

低阶模态模型在较小状态维数下保留了液体响应的主要动态特征, 适合嵌入在线优化 [2], [1]。对于容器坐标系中的方向 $i \in \{x, y\}$, 定义

$$\mathbf{x}_{s,i} = [\eta_i \ \dot{\eta}_i]^\top, \quad (4)$$

其中 η_i 为主导模态位移。其动力学写为

$$\ddot{\eta}_i + 2\zeta_i \omega_i \dot{\eta}_i + \omega_i^2 \eta_i = -\kappa_i a_i, \quad (5)$$

式中 ω_i 、 ζ_i 和 κ_i 分别为等效固有频率、阻尼比和输入增益。

容器与底盘刚性连接时, 前向切向激励由线加速度给出, 转弯引起的横向激励采用向心加速度近似:

$$a_x = a, \quad a_y \approx v\omega. \quad (6)$$

该近似面向局部规划计算, 并不替代高保真自由液面模型。其参数适用范围需要通过模型敏感性和外部液面观测检验。

组合两个方向后, 液体状态与增强状态分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_l &= [\eta_x \quad \dot{\eta}_x \quad \eta_y \quad \dot{\eta}_y]^\top, \\ \mathbf{x} &= [\mathbf{x}_r^\top \quad \mathbf{x}_l^\top]^\top. \end{aligned} \quad (7)$$

离散化后的联合预测模型记为

$$\mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k). \quad (8)$$

为解释优化器内部的预测响应, 本文使用模型代理量

$$H_{\text{model}} = c_h \sqrt{\eta_x^2 + \eta_y^2} + \mathbb{I}_{\text{para}} \frac{R_c^2 \omega^2}{4g}, \quad (9)$$

其中 c_h 为模态到高度量纲的映射系数, R_c 为容器半径, $\mathbb{I}_{\text{para}}$ 控制是否加入转弯准静态项。 H_{model} 仅用于优化解释和模型诊断。真实液面响应由独立视觉或液位观测给出。

a) 预测含义: 当目标函数或约束依赖传播后的 $\mathbf{x}_l$ 时, 联合 OCP 能够区分几何跟踪误差相近、但会引起不同相位相关液体响应的候选运动。不含液体状态的规划器无法在预测层显式表达这一差异。

C. 晃液感知 MPCC 构造

设参考路径为 $\mathbf{r}(s) = [r_x(s), r_y(s)]^\top$, 其切向角为 $\psi(s)$ 。单位切向量与法向量定义为

$$\begin{aligned} \mathbf{t}(s) &= [\cos \psi(s), \sin \psi(s)]^\top, \\ \mathbf{n}(s) &= [-\sin \psi(s), \cos \psi(s)]^\top. \end{aligned} \quad (10)$$

令 $\mathbf{e}(s) = [p_x, p_y]^\top - \mathbf{r}(s)$, 轮廓误差和滞后误差为

$$e_c = \mathbf{n}(s)^\top \mathbf{e}(s), \quad e_l = \mathbf{t}(s)^\top \mathbf{e}(s). \quad (11)$$

前者度量横向偏差, 后者描述当前位置与路径参数之间的纵向不一致。

给定预测步数 N 和采样间隔 Δt , 每个控制周期求解

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}_{0:N}, \mathbf{u}_{0:N-1}} \quad & \sum_{k=0}^{N-1} \ell_k + \ell_N \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x}_0 = \hat{\mathbf{x}}(t), \\ & \mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \\ & \mathbf{x}_k \in \mathcal{X}, \quad \mathbf{u}_k \in \mathcal{U}, \\ & k = 0, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (12)$$

阶段代价与终端代价取为

$$\begin{aligned} \ell_k &= q_c e_{c,k}^2 + q_l e_{l,k}^2 - q_p v_{s,k} + q_v (v_k - v_{\text{ref},k})^2 \\ &+ q_{v_s} (v_{s,k} - v_{\text{ref},k})^2 + \|\mathbf{u}_k\|_R^2 \\ &+ \|\mathbf{u}_k - \mathbf{u}_{k-1}\|_S^2 + \|\mathbf{x}_{l,k}\|_{Q_s}^2, \\ \ell_N &= q_{c,N} e_{c,N}^2 + q_{l,N} e_{l,N}^2 + \|\mathbf{x}_{l,N}\|_{Q_{s,N}}^2. \end{aligned} \quad (13)$$

轮廓项和滞后项维持路径跟踪, $-q_p v_s$ 鼓励任务推进, 速度参考项调节运行节奏。控制幅值与控制变化代价用于满足底盘执行需求。液体状态代价只有与式(5)和式(8)的传播同时存在时, 才具有前瞻的相位相关含义。

路径推进项不可省略。否则优化器可能通过长期低速甚至停止来减小预测晃液。因此, 实验必须同时报告液面响应、到达时间和路径误差。

可行域包含底盘状态与控制边界, 例如

$$\begin{aligned} 0 &\leq v_k \leq v_{\max}, \quad |\omega_k| \leq \omega_{\max}, \\ |a_k| &\leq a_{\max}, \quad |\alpha_k| \leq \alpha_{\max}, \quad 0 \leq v_{s,k} \leq v_{s,\max}. \end{aligned} \quad (14)$$

液体状态软边界可以作为同一框架的扩展:

$$\eta_{x,k}^2 + \eta_{y,k}^2 \leq \eta_{\max}^2 + \epsilon_k, \quad \epsilon_k \geq 0. \quad (15)$$

松弛量进入代价后可避免轻微模型误差直接造成不可行。该边界未作为当前核心实物消融的共同因素, 也不构成无溢出保证。

D. 预测晃液风险的速度参考整形

基础 SPMPC 已在 OCP 内传播液体状态。对于预测风险较高的区段, 还可以在求解前对名义速度参考进行软性整形。该模块只改变进入式(13)的 v_{ref} , 不覆盖求解后的底盘命令。

给定离散缩放集合 $\mathcal{B} \subseteq [\beta_{\min}, 1]$, 候选 β 对应 $v_\beta = \beta v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$ 。从当前液体状态出发进行 N_g 步简化预测, 记第 k 步的晃液代理量为 $H_k(\beta)$ 。候选风险定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{\beta_0, \dots, \beta_{M-1}\}, \\ R(\beta) &= \max_{0 \leq k \leq N_g} \frac{H_k(\beta)}{H_{\text{lim}}}. \end{aligned} \quad (16)$$

其中 H_{lim} 是模型风险归一化阈值。可接受候选集合及原始缩放因子为

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_{\text{feas}} &= \{\beta \in \mathcal{B} \mid R(\beta) \leq \rho\}, \\ \beta_{\text{raw}} &= \begin{cases} \max \mathcal{B}_{\text{feas}}, & \mathcal{B}_{\text{feas}} \neq \emptyset, \\ \beta_{\min}, & \mathcal{B}_{\text{feas}} = \emptyset. \end{cases} \end{aligned} \quad (17)$$

为抑制参考速度跳变, 对 β_{raw} 施加非对称变化率限制。若上一周期缩放为 β_f^- , 则

$$\begin{aligned} \underline{\beta} &= \max\{\beta_{\min}, \beta_f^- - \dot{\beta}_\downarrow \Delta t\}, \\ \bar{\beta} &= \min\{1, \beta_f^- + \dot{\beta}_\uparrow \Delta t\}, \\ \beta_f &= \text{clip}(\beta_{\text{raw}}, \underline{\beta}, \bar{\beta}), \\ v_{\text{ref}}^g &= \beta_f v_{\text{ref}}^{\text{nom}}. \end{aligned} \quad (18)$$

这一构造具有两个有限性质。其一, v_{ref}^g 不超过非负的名义参考。其二, 当 $\mathcal{B}_{\text{feas}}$ 非空时, β_{raw} 是离散集合中满足模型风险阈值的最大候选。变化率限制可能使本周实际采用的 β_f 高于 β_{raw} ; 候选集合为空时, 模块也只能退回 $\beta_{\min}$ 。因此, 该模块属于预测参考整形, 不提供递归可行性、稳定性或无溢出安全保证。

E. 在线执行与消融定义

当前实现采用 acados 生成的 SQP-RTI 求解器, 并通过显式 RK 积分传播增强状态。求解器使用上一周期解和参考路径信息构造热启动。求解完成后只执行首帧控制:

$$v_{\text{cmd}} = v_0 + a_0^* \Delta t, \quad \omega_{\text{cmd}} = \omega_0 + \alpha_0^* \Delta t. \quad (19)$$

命令经过统一底盘边界处理后发布。新的底盘状态与传播后的液体状态在下一周期重新初始化 OCP。

TABLE II
SPMPC 的二维内部消融定义

变体	液体状态与代价	平滑配置	评价作用
B_0	关闭	弱	基础角加速度状态 MPCC
B_{smooth}	关闭	强	仅增强运动平滑性
B_{slosh}	启用	弱	弱平滑条件下引入液体预测
B_{ours}	启用	强	完整基础 SPMPC, 不含参考整形

核心消融采用两个实验因子, 即液体状态与代价是否启用, 以及控制平滑配置为弱或强。所有变体共享参考路径、底盘约束、预测时域、求解器、终止条件和初始状态口径。预测速度参考整形在该矩阵中关闭。

B_0 与 B_{smooth} 只改变平滑配置, B_0 与 B_{slosh} 只改变液体机制。强平滑条件下, 液体预测的增量作用由 B_{smooth} 与 B_{ours} 给出; 含液体模型时, 平滑配置的影响由 B_{slosh} 与 B_{ours} 判断。

B_{smooth} 与 B_{slosh} 位于二维矩阵的对角线, 两项因素同时变化。该比较能够检验弱平滑的晃液感知规划是否仍优于强平滑基线, 但不能单独估计液体预测的纯主效应。若评价预测参考整形, 应在同一 B_{ours} 参数下另行比较关闭与启用两种设置。

IV. 实验设计与结果

实验围绕一个核心判断展开: 显式传播液体动态状态, 能否在单纯增强运动平滑性之外改善外部液面响应。评价同时考虑任务完成、路径误差和控制行为, 避免把持续降速误写为防晃性能。由于当前方法沿给定路径运行, 实验结论也限定在这一任务范围内。

A. 实验设置与评价协议

所有内部消融共享起点、终点、参考路径、底盘运动边界、预测时域、求解器后端和终止判据。核心二维消融关闭预测速度参考整形, 使液体预测与平滑配置成为仅有的两个设计因子。外部方法比较时采用相同任务定义, 并尽可能对齐线速度、角速度及其加速度边界。

实物评价使用三个时间口径。路径进度 10% 至 90% 的主窗口用于排除起步和终端判定对稳定运动统计的支配; 全程窗口记录到达时间与任务成功; 到达后的固定窗口用于分析残余振荡。当前表格报告主窗口结果。重复试次以均值加减标准差表示。

真实液面响应由标定后的 RGB 液面包络 H_{vis} 评价, 主指标为 p95 和 RMS。内部代理量 H_{model} 采用式 (9) 的统一口径, 只用于解释规划器所预测的液体响应。两者量纲可以一致, 含义并不相同。

模型与外部液面之间只做分层解释。若两类指标在组间呈现同向变化, 可以说明低阶模型与外部响应具有趋势一致性; 逐帧相位保真、真实高度重建和安全阈值有效性需要更强的标定与感知证据, 不能由组均值代替。

B. 晃液预测与运动平滑性的二维消融

表 II 给出的四个变体构成二因素矩阵。 B_0 与 B_{smooth} 评价不含液体模型时的平滑作用, B_0 与 B_{slosh} 评价弱平滑条件下液体预测的增量。完整矩阵还需要比较 B_{smooth} 与

TABLE III
实验指标及其证据作用

类别	主要指标	用途
外部液面	H_{vis} 的 p95、RMS、残余振荡	支撑真实液面响应结论
模型诊断	H_{model} 的 p95、RMS、峰值	解释优化器内部预测
任务与跟踪	成功率、到达时间、投影误差	量化防晃代价
控制行为	角速度 p95、线加速度 RMS、角加速度 RMS	检查是否仅由平滑或降速造成
在线计算	求解时间中位数、p95、最大值、超时率	检验控制周期内的在线运行能力

B_{ours} , 从而判断强平滑条件下液体机制是否仍然有效。最后一组一因素比较由 B_{slosh} 与 B_{ours} 给出, 用于分析液体模型启用后增强平滑的影响。

B_{smooth} 与 B_{slosh} 是对角线对比。它具有实际叙事价值, 因为它检验晃液感知的弱平滑方法能否超过强平滑基线; 但液体机制和平滑强度同时发生变化, 因此这组差异不能被解释为液体预测的纯主效应。

当前实物统计覆盖 B_0 、 B_{smooth} 和 B_{slosh} 。缺少 B_{ours} 后, 二维矩阵无法估计强平滑条件下的液体预测作用, 也不能判断两个因素是否存在交互。现有数据因此用于提供趋势证据, 不承担完整因果消融的结论。

C. 模型敏感性与在线计算

低阶模型能否作为在线决策内核, 不能只依据名义参数下的模型代理量判断。敏感性评价需要分别扰动固有频率、阻尼比与输入增益, 并改变液体初始状态。固有频率可按名义值的 $\pm 10\%$ 和 $\pm 20\%$ 扫描, 阻尼比采用更宽的相对偏差; 非零初始模态用于模拟转弯前尚未衰减的残余晃动。输出应包括外部或高保真液面指标、任务完成情况, 以及 H_{model} 相对评价量的退化幅度。

在线计算采用求解时间分布而不是单一平均值。除中位数和 p95 外, 还需报告最大耗时、控制周期超时率、求解失败次数与实际控制频率。acados SQP-RTI 的使用说明了实现路径, 不能代替本系统上的时间统计。

在上述统计补齐之前, 本文不对模型参数鲁棒性或实时性作超出当前实物运行事实的推广。

D. 普通在线运动规划器对比

内部 B_0 是识别液体预测作用的首要普通 MPCC 基线, 因为它与 SPMPC 共享状态约束、路径进度、预测时域和数值求解框架。外部主基线宜保留一个可稳定复现的普通 MPC 或 MPCC 局部规划器, 再加入 LT-DWA 作为具有长时域动力学搜索能力的对照 [13]。DWA 与 TEB 可用于补充经典局部规划参考 [6], [7]。

比较指标遵循局部规划器常用的任务效率、路径误差、控制平滑性和计算开销口径 [18], 并额外加入相同的外部液面观测。各方法不使用液体状态作为反馈, 只有 SPMPC 传播低阶液体状态。

若实验仍采用无障碍固定路径, 外部比较反映的是在线命令生成、跟踪和液体运输表现。DWA、TEB 与 LT-DWA 的局部避障能力没有被充分调用, 结果不能外推为完整导航性能排名。在同口径结果完成前, 本节不对外部方法作定量排序。

E. 实物液面响应验证

实物验证采用固定参考路径与相同的名义速度 $v_{\text{ref}} = 0.20 \text{ m/s}$ 。三组变体各包含 3 次代表性试次，线速度、角速度和加速度约束保持一致；全部试次均到达终点。表中模型代理量与 RGB 液面包络均在路径进度 10% 至 90% 的主窗口计算。

TABLE IV

固定路径代表性实物结果，数值为均值加减小标准差，主窗口为路径进度 10% 至 90%

方法	模型 p95 [mm]	模型 RMS [mm]	RGB p95 [mm]	RGB RMS [mm]
B_0	1.100 ± 0.034	0.547 ± 0.016	1.009 ± 0.214	0.541 ± 0.081
B_{smooth}	0.994 ± 0.165	0.491 ± 0.066	1.272 ± 0.283	0.639 ± 0.060
B_{slosh}	0.632 ± 0.101	0.307 ± 0.035	0.901 ± 0.015	0.537 ± 0.008

方法	投影误差 p95 [cm]	$ \omega $ p95 [rad/s]	到达时间 [s]
B_0	2.947 ± 0.087	0.234 ± 0.015	33.753 ± 0.355
B_{smooth}	3.646 ± 1.188	0.202 ± 0.022	35.169 ± 0.537
B_{slosh}	3.442 ± 0.128	0.242 ± 0.033	36.851 ± 0.231

仅增强平滑性并未在这组试次中带来一致的外部液面收益。与 B_0 相比， B_{smooth} 的 $|\omega|$ p95 从 0.234 降至 0.202 rad/s，模型代理量也略有下降；RGB p95 和 RMS 则分别升至 1.272 和 0.639 mm。更低的角速度高分位本身不足以说明真实液面响应改善。

在 B_{slosh} 与 B_{smooth} 的对角线比较中，模型 p95 和 RMS 分别降低 36.4% 与 37.4%，RGB p95 和 RMS 分别降低 29.2% 与 15.9%。 B_{slosh} 的 $|\omega|$ p95 反而略高，因此这组外部液面差异不能由较小角速度单独解释。这是当前结果中最直接的正向趋势。

代价同样存在。 B_{slosh} 的平均到达时间为 36.851 s，长于另外两组；其投影误差与角速度指标也不是最优。相对 B_0 ，该变体降低了 RGB p95，但 RGB RMS 基本持平。故当前数据支持的是代表性固定路径条件下的液面响应趋势，不是所有任务指标上的全面占优。

内部代理量与 RGB 指标在 B_{slosh} 相对 B_{smooth} 的组间变化方向一致。这种一致性有助于解释低阶模型为何会改变规划结果，却不能证明两条时间序列具有逐帧保真度。模型代理量也不能替代外部液面观测。

当前结果来自小样本代表性试次，尚未形成完整的四单元实物矩阵。没有 B_{ours} 的同口径统计，也没有模型敏感性、求解时间分布和普通规划器结果，因而不作统计显著性、参数鲁棒性或广泛规划优越性的主张。

V. 结论与局限

本文围绕移动底盘开口液体运输中的在线局部规划问题，提出了 SPMPC：一种将低阶晃液模态状态嵌入 MPCC 的晃液感知局部规划方法。本文的核心观点是，液体晃动不是单纯的轨迹平滑问题，而是具有动态记忆的状态预测问题；因此，规划器若只惩罚速度、加速度或控制变化，仍可能无法表达当前液体相位对未来响应的影响。SPMPC 将底盘运动状态、路径进度和低阶晃液状态组成增强状态，在滚动时域内联合优化路径轮廓误差、滞后误差、路径进度、控制幅值、控制平滑性和预测晃液响应，并将第一帧优化结果转换为底盘速度命令执行。本文还给出 soft Slosh-risk Reference Governor 作为 MPCC 前级的有限时域预测参考适配模块，只收缩速度参考而不直接改写最终底盘命令。该设计使液体状态从事后评价指标前移为在线局部规划问

题中的预测状态，从而连接了普通移动机器人局部规划和液体防晃控制两条研究线。

a) 初步结果与待补充证据：：当前已完成一组代表性固定路径实物初步对比： B_0 、 B_{smooth} 和 B_{slosh} 各重复 3 次，9 个试次均达到终点。在路径进度 10%–90% 主窗口中，相比 smooth-only baseline， B_{slosh} 的模型晃液代理量 H_{model} p95 和 RMS 分别下降 36.4% 和 37.4%，RGB H_{vis} p95 和 RMS 分别下降 29.2% 和 15.9%。这些 p95/RMS 指标表明，slosh-aware 变体在该组代表性试次中呈现了单纯平滑控制之外的液面响应改善；同时，RGB RMS 的降幅小于模型代理量，且 B_{slosh} 的到达时间更长，投影误差和角速度指标并非全部最优，因此当前结论应限定为代表性固定路径试次中的初步证据。模型晃液代理量只能作为控制侧辅助指标，不能作为真实液面真值、完整候选排序依据或硬安全门控。后续仍需补充更多路径、液位、容器配置、普通局部规划器和移动底盘防晃近邻方法的完整对比。

上述结论成立于预先给定的几何可行参考路径、低阶晃液建模和外部液面评价的前提下。SPMPC 的贡献是将液体动态记忆前移到标准轮式移动底盘的在线 MPCC 局部规划层，而不是高保真自由液面重建器或形式化无溢出控制器；Slosh-risk Reference Governor 也只是软参考适配，而不是 hard safety latch 或无溢出证明。因此，本文更合适的表述是降低晃动或降低模型预测的溢出风险，而不是形式化无溢出保证。未来工作将进一步补充 governor 消融、普通局部规划器和移动底盘防晃近邻对比，并结合真实液面反馈、容器加速度测量和模型不确定性约束，扩展到更复杂导航场景以及更多容器形状、液位和多容器配置。

REFERENCES

- [1] L. Guagliumi, A. Berti, E. Monti, and M. Carricato, "A Simple Model-Based Method for Sloshing Estimation in Liquid Transfer in Automatic Machines," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 129 347–129 357, 2021.
- [2] R. D. Leva, M. Carricato, H. Gattringer, and A. M^uller, "Sloshing Dynamics Estimation for Liquid-filled Containers under 2-Dimensional Excitation," in *Proceedings of the 10th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS*, 2021, pp. 80–89.
- [3] N. C. Singer and W. P. Seering, "Presaping Command Inputs to Reduce System Vibration," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 112, no. 1, pp. 76–82, 1990.
- [4] H. Okatsuka, R. Shibuya, Y. Noda, Y. Matsuo, and K. Terashima, "Sloshing Suppression Control by Using Model Predictive Control in Liquid Container Transfer System," *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, vol. 77, no. 783, pp. 4068–4080, 2011. [Online]. Available: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaic/77/783/77_783_4068/_article
- [5] H. Okatsuka, R. Shibuya, K. Terashima, Y. Noda, and Y. Matsuo, "Sloshing Suppression Control by using Physical Boundary Element Model and Predictive Control in Liquid Container Transfer System," in *Proceedings of the 9th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics*, 2012, pp. 507–512.
- [6] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun, "The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 4, no. 1, pp. 23–33, 1997.
- [7] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Integrated Online Trajectory Planning and Optimization in Distinctive Topologies," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 88, pp. 142–153, 2017.
- [8] C. Rösmann, A. Makarow, and T. Bertram, "Online Motion Planning based on Nonlinear Model Predictive Control with Non-Euclidean Rotation Groups," in *2021 European Control Conference (ECC)*, 2021, pp. 1583–1590.
- [9] A. Liniger, A. Domahidi, and M. Morari, "Optimization-Based Autonomous Racing of 1:43 Scale RC Cars," *Optimal Control Applications and Methods*, vol. 36, no. 5, pp. 628–647, 2015.

- [10] B. Brito, B. Floor, L. Ferranti, and J. Alonso-Mora, "Model Predictive Contouring Control for Collision Avoidance in Unstructured Dynamic Environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 4, pp. 4459–4466, 2019.
- [11] S. Macenski, S. Singh, F. Martín, and J. Ginés, "Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking," *Autonomous Robots*, vol. 47, no. 6, pp. 685–694, 2023.
- [12] F. Ohnishi and M. Takahashi, "DWPP: Dynamic Window Pure Pursuit Considering Velocity and Acceleration Constraints," 2026.
- [13] Z. Jian, S. Zhang, L. Sun, W. Zhan, N. Zheng, and M. Tomizuka, "Long-Term Dynamic Window Approach for Kinodynamic Local Planning in Static and Crowd Environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 6, pp. 3294–3301, 2023.
- [14] G. Williams, A. Aldrich, and E. A. Theodorou, "Model Predictive Path Integral Control: From Theory to Parallel Computation," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 40, no. 2, pp. 344–357, 2017.
- [15] E. Trevisan, K. A. Mustafa, G. Notten, X. Wang, and J. Alonso-Mora, "Dynamic Risk-Aware MPPI for Mobile Robots in Crowds via Efficient Monte Carlo Approximations," arXiv preprint, 2025. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2506.21205>
- [16] M. Zhang, N. Chen, H. Wang, J. Qiu, Z. Han, Q. Ren, C. Xu, F. Gao, and Y. Cao, "Universal Trajectory Optimization Framework for Differential Drive Robot Class," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 22, pp. 13 030–13 045, 2025.
- [17] L. Berscheid and T. Kroeger, "Jerk-limited Real-time Trajectory Generation with Arbitrary Target States," in *Robotics: Science and Systems XVII*, 2021.
- [18] J. Wen, X. Zhang, Q. Bi, Z. Pan, Y. Feng, J. Yuan, and Y. Fang, "MRPB 1.0: A Unified Benchmark for the Evaluation of Mobile Robot Local Planning Approaches," in *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021, pp. 8238–8244.
- [19] M. Hamaguchi and T. Taniguchi, "TRANSFER CONTROL AND CURVED PATH DESIGN FOR CYLINDRICAL LIQUID CONTAINER," *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 35, no. 1, pp. 79–84, 2002.
- [20] —, "Damping and transfer of liquid in cylindrical container using a wheeled mobile robot employing velocity control and path design," in *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, vol. 3, 2004, pp. 2446–2450.
- [21] M. Hamaguchi, Y. Yoshida, T. Kihara, and T. Taniguchi, "Path design and trace control of a wheeled mobile robot to damp liquid sloshing in a cylindrical container," in *2005 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation*, vol. 4, 2005, pp. 1959–1964.
- [22] M. Hamaguchi, "Damping Control of Sloshing in Liquid Container in Cart With Active Vibration Reducer: The Case of a Curved Path on a Horizontal Plane," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 24, no. 1, pp. 361–372, 2019.
- [23] —, "Damping and Transfer Control System With Parallel Linkage Mechanism-Based Active Vibration Reducer for Omnidirectional Wheeled Robots," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 23, no. 5, pp. 2424–2435, 2018.
- [24] K. Nguyen Viet, H. Luu Thi, T. Cao Duc, T. Lam Nguyen, M. Do Duc, and T. H. Vo, "Control Strategy for Liquid Transfer Using a Four-wheel Mecanum Mobile Robot Platform," in *2024 9th International Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB)*, 2024, pp. 316–322.
- [25] Z. Yuan, Y. Tian, Y. Yin, S. Wang, J. Liu, and L. Wu, "Trajectory tracking control of a four mecanum wheeled mobile platform: an extended state observer-based sliding mode approach," *IET Control Theory & Applications*, vol. 14, no. 3, pp. 415–426, 2020.
- [26] W. Lim, J. Jung, and S. Han, "2D Trajectory Optimization Using Spherical Pendulum Dynamic Constraints for Reducing Liquid Sloshing on Mobile Robots," in *2024 24th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, 2024, pp. 487–492.
- [27] K. Nguyen Viet, H. Luu Thi, T. Cao Duc, H. Nguyen Danh, M. N. Vu, and T. Lam Nguyen, "Time-Optimal Motion Planning and Anti-Sloshing Control for a Container Under Disturbances," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 26 707–26 726, 2025.
- [28] V. Prabakaran, A. A. Hayat, M. Kalimuthu, M. M. Rayguru, and M. R. Elara, "Slosh-Aware Trajectory Control in a Reconfigurable Staircase Service Robot," in *Social Robotics + AI*, ser. Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 16132. Singapore: Springer Nature Singapore, 2026, pp. 268–282.
- [29] M. Schörgenhumer and A. Eitzlmayr, "Modeling of liquid sloshing with application in robotics and automation," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 52, no. 15, pp. 253–258, 2019.
- [30] R. Elahi, M. Passandideh-Fard, and A. Javanshir, "Simulation of liquid sloshing in 2D containers using the volume of fluid method," *Ocean Engineering*, vol. 96, pp. 226–244, 2015.
- [31] B. Nicolsen, L. Wang, and A. Shabana, "Nonlinear finite element analysis of liquid sloshing in complex vehicle motion scenarios," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 405, pp. 208–233, 2017.
- [32] B. Moya, I. Alfaro, D. Gonzalez, F. Chinesta, and E. Cueto, "Physically sound, self-learning digital twins for sloshing fluids," *PLOS ONE*, vol. 15, no. 6, p. e0234569, 2020.
- [33] A. Ferrari, R. D. Leva, S. Soprani, L. Biagiotti, G. Palli, and M. Carricato, "Time-Optimal Anti-Sloshing Trajectory Planning for Multiple Liquid-Filled Containers Subject to SCARA Motion," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 1762–1769, 2026.
- [34] R. I. C. Muchacho, R. Laha, L. F. C. Figueredo, and S. Haddadin, "A Solution to Slosh-free Robot Trajectory Optimization," in *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, pp. 223–230. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2210.12614>
- [35] L. Moriello, L. Biagiotti, C. Melchiorri, and A. Paoli, "Manipulating liquids with robots: A sloshing-free solution," *Control Engineering Practice*, vol. 78, pp. 129–141, 2018.
- [36] Y. Kuriyama, K. Yano, and M. Hamaguchi, "Trajectory planning for meal assist robot considering spilling avoidance," in *2008 IEEE International Conference on Control Applications*, 2008, pp. 1220–1225.
- [37] K. Nguyen Viet, M. Do Duc, T. Cao Duc, and T. Lam Nguyen, "Anti-sloshing control: Flatness-based trajectory planning and tracking control with an integrated extended state observer," *IET Cyber-Systems and Robotics*, vol. 6, no. 3, p. e12121, 2024.
- [38] L. J. Weaver, S. M. B. P. Samarakoon, M. A. V. J. Muthugala, M. R. Elara, and Z. S. Saldi, "Slosh Measuring Sensor System for Liquid-Carrying Robots," *IEEE Sensors Letters*, vol. 8, no. 11, pp. 1–4, 2024.
- [39] G. Bobovnik, T. Mušič, and J. Kutin, "Liquid Level Detection in Standard Capacity Measures with Machine Vision," *Sensors*, vol. 21, no. 8, p. 2676, 2021.
- [40] W. Shao, Z. Mo, Y. Wang, C. Zhang, X. Yao, D. Wu, Y. Jia, Q. Gao, M. Shokouhimehr, and Z. Liu, "Efficient image feature-driven machine learning for meniscus volume measurement in transparent glass vials," *Measurement*, vol. 269, p. 120802, 2026.
- [41] Y. Ren, B. Luo, X. Feng, Z. Feng, Y. Song, and F. Yan, "Capacitive and Non-Contact Liquid Level Detection Sensor Based on Interdigitated Electrodes with Flexible Substrate," *Electronics*, vol. 13, no. 11, p. 2228, 2024.